

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame del 9 Gennaio 2002

1. Determinare, se esistono,

- a) un polinomio di secondo grado a coefficienti reali avente come radice il numero complesso $1 + i\sqrt{2}$;
- b) un polinomio di terzo grado a coefficienti reali avente come radici i numeri complessi $1 + i\sqrt{2}$ e $1 + i\sqrt{3}$;
- c) un polinomio a coefficienti reali avente come radici i numeri complessi $1 + i\sqrt{2}$ e $1 + i\sqrt{3}$.

È vero che dati n numeri complessi esiste sempre un polinomio a coefficienti reali avente fra le radici quei numeri complessi ?

2. Dire se nella famiglia di coniche rappresentata, al variare del parametro $\lambda \in \mathbb{R}$, dall'equazione

$$x^2 + \lambda xy - y^2 - 2x - 6y = 0$$

ci sono iperboli equilateri non degeneri.

3. Data la curva $\mathcal{L}$ di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- a) dire se $\mathcal{L}$ è piana;
- b) dire se esistono rette tangenti a $\mathcal{L}$ parallele al piano π di equazione $x + y - z + 1 = 0$;
- c) determinare l'equazione del piano osculatore a $\mathcal{L}$ nel punto $P = (1, 0, 0)$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 9 Gennaio 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) Basta considerare il polinomio $[X - (1 + i\sqrt{2})][X - (1 - i\sqrt{2})] = X^2 - 2X + 3$.
b) Un polinomio a coefficienti reali avente fra le radici $\alpha_1 = 1 + i\sqrt{2}$ e $\alpha_2 = 1 + i\sqrt{3}$ ha anche radici i complessi coniugati $\alpha_3 = 1 - i\sqrt{2}$ e $\alpha_4 = 1 - i\sqrt{3}$ e quindi è divisibile per $X - \alpha_1$, per $X - \alpha_2$, per $X - \alpha_3$ e per $X - \alpha_4$ e quindi il suo grado è almeno 4.
c) Basta considerare il polinomio

$$[X - (1 + i\sqrt{2})][X - (1 - i\sqrt{2})][X - (1 + i\sqrt{3})][X - (1 - i\sqrt{3})] = [X^2 - 2X + 3][X^2 - 2X + 4]$$

Dati i numeri complessi $x_1, \dots, x_n$, e detti $y_1, \dots, y_n$ i rispettivi coniugati, il polinomio

$$(X - x_1)(X - y_1) \cdots (X - x_n)(X - y_n)$$

ha i coefficienti reali e ha, fra le sue radici, anche $x_1, \dots, x_n$.

2. La matrice associata alla generica conica è

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{\lambda}{2} & -1 \\ \frac{\lambda}{2} & -1 & -3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Il suo determinante è nullo, e quindi la conica è degenere, solo per $\lambda = \frac{8}{3}$. Per tutti gli altri valori di λ la conica è sempre una iperbole, perché è sempre negativo il minore

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{\lambda}{2} \\ \frac{\lambda}{2} & -1 \end{vmatrix} = -(1 + \frac{\lambda^2}{4})$$

I punti all'infinito si trovano ponendo $m = \frac{y}{x}$ nella parte di secondo grado dell'equazione :

$$1 + \lambda m - m^2 = 0$$

e sono quindi i punti di coordinate omogenee $(2, \lambda + \sqrt{\lambda^2 + 4}, 0)$ e $(2, \lambda - \sqrt{\lambda^2 + 4}, 0)$.

Essi rappresentano direzioni ortogonali quando è nullo il prodotto scalare

$$(2, \lambda + \sqrt{\lambda^2 + 4}) \cdot (2, \lambda - \sqrt{\lambda^2 + 4}) = 4 + \lambda^2 - (\lambda^2 + 4)$$

il che avviene per ogni valore di λ .

La famiglia di coniche è quindi costituita interamente da iperboli equilateri, con l'esclusione del caso $\lambda = \frac{8}{3}$, per il quale la conica è degenere in due rette ortogonali.

3. a) Il piano $ax + by + cz + d = 0$ contiene $\mathcal{L}$ se e solo se $a(t + \cos t) + b \sin t + ct + d = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Ponendo $t = 0, \pi, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ si ottiene il sistema

$$\begin{cases} a + d = 0 \\ a(\pi - 1) + c\pi + d = 0 \\ \frac{\pi}{2}a + b + \frac{\pi}{2}c + d = 0 \\ -\frac{\pi}{2}a - b - \frac{\pi}{2}c + d = 0 \end{cases}$$

che ha come unica soluzione $a = b = c = d = 0$ e quindi $\mathcal{L}$ non è piana.

- b) La generica retta tangente a $\mathcal{L}$ ha vettore direzionale $(1 - \sin t, \cos t, 1)$ ed è parallela a π se $1 - \sin t + \cos t - 1 = 0$, ossia se $\sin t = \cos t$, da cui $t = \frac{\pi}{4} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
b) il piano osculatore a $\mathcal{L}$ nel punto P , che si ottiene dal valore del parametro $t = 0$, ha equazione

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -y + z = 0$$